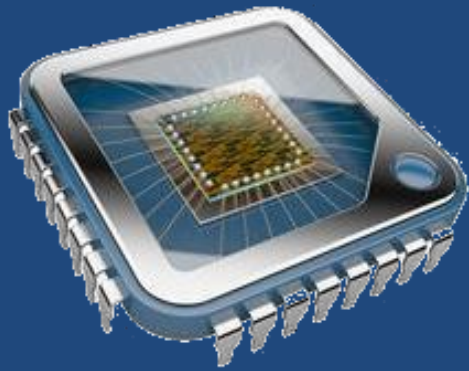


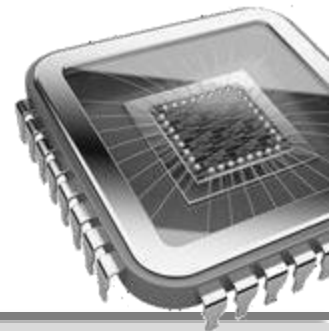


ORGANIZAÇÃO E ARQUITETURA DE COMPUTADORES I

AULA 04: ASPECTO BÁSICO DO PROJETO DE UMA CPU SIMPLES E LINGUAGEM DE MONTAGEM

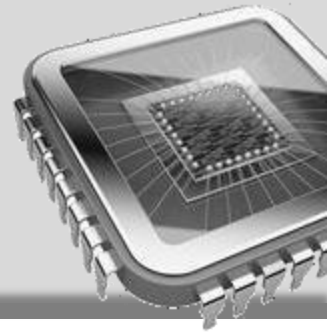
Prof. Dr. Marcus Grilo





QUAIS OS COMPONENTES DE UMA CPU?

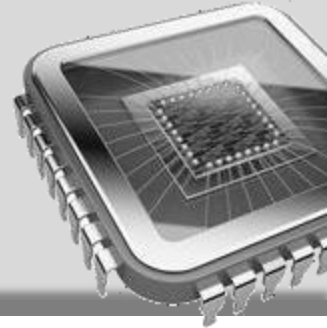
COMPONENTES BÁSICOS DE UMA CPU



- Barramento
- Unidade de Controle - UC
- Banco de Registradores
- Unidade Lógica e Aritmética (ULA)
- Contador de Programa (PC)
- Registrador de Instrução (IR)
- Memória

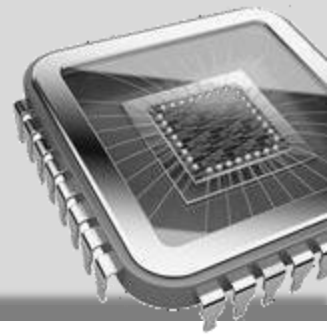
Processador

Barramento (1/5)



- O barramento (ou bus, em inglês) é um sistema de comunicação fundamental em um computador que permite a troca de dados entre diferentes componentes do sistema.
- Ele pode ser visto como um conjunto de trilhas eletrônicas ou linhas de comunicação que conectam a CPU, a memória, e os dispositivos periféricos, facilitando a transferência de dados e instruções entre eles.

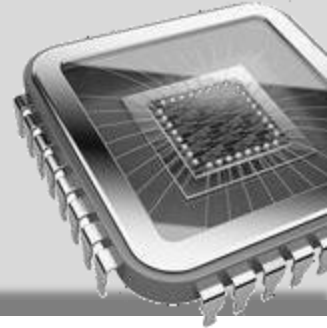
Barramento (2/5)



Funções dos Barramentos

- 1. Transporte de Dados:** Os barramentos transportam dados entre a CPU, entre a memória e os dispositivos periféricos. Por exemplo, quando a CPU precisa ler ou gravar dados na memória, os dados são transmitidos através dos barramentos.
- 2. Endereçamento:** Os barramentos transmitem endereços que indicam onde os dados estão localizados na memória ou quais dispositivos periféricos devem ser acessados. Isso ajuda a garantir que os dados sejam lidos ou gravados nos lugares corretos.
- 3. Controle:** Os barramentos transportam sinais de controle que coordenam as operações do sistema. Esses sinais determinam quando e como os dados são transferidos, sincronizando as ações entre os diferentes componentes do computador.

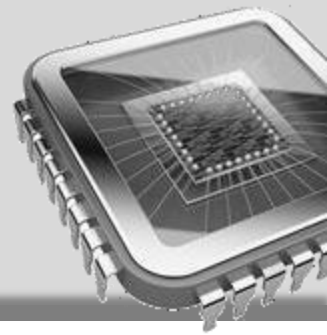
Barramento (3/5)



Tipos de Barramentos

- 1. Barramento de Dados:** Transporta os dados entre a CPU, a memória e os dispositivos periféricos. A largura do barramento de dados, é medida em bits (como 8, 16, 32 ou 64 bits), e isso determina a quantidade de dados que pode ser transferida simultaneamente.
- 2. Barramento de Endereços:** Transporta os endereços de memória ou identificadores de dispositivos. A largura do barramento de endereços determina a quantidade máxima de memória que o sistema pode endereçar diretamente. Por exemplo, um barramento de endereços de 32 bits pode endereçar até 4 GB de memória.
- 3. Barramento de Controle:** Transporta sinais de controle que coordenam as operações do sistema, como sinais de leitura e escrita, sinais de interrupção e sinais de sincronização.

Barramento (4/5)

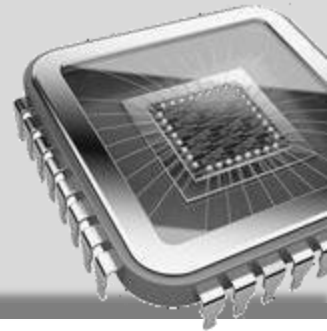


Tipos de Barramentos em Computadores

1. Barramento Interno: Também conhecido como barramento de sistema, conecta a CPU com a memória e outros componentes internos. Exemplos incluem o barramento front-side (FSB) e o barramento de memória.

2. Barramento Externo: Conecta o computador com dispositivos periféricos externos. Exemplos incluem o barramento PCI (*Peripheral Component Interconnect*), PCI Express (PCIe), e o barramento USB (Universal Serial Bus).

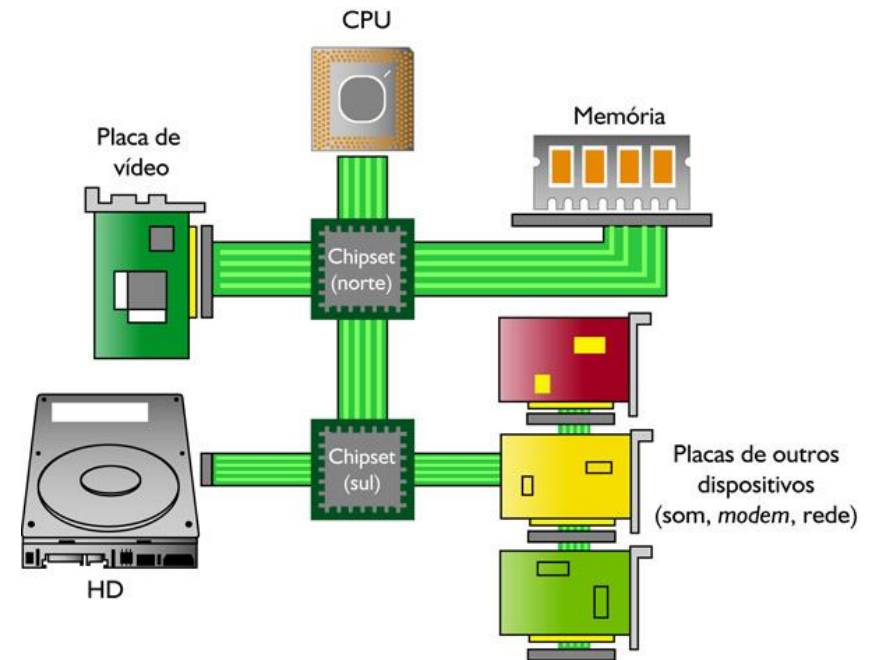
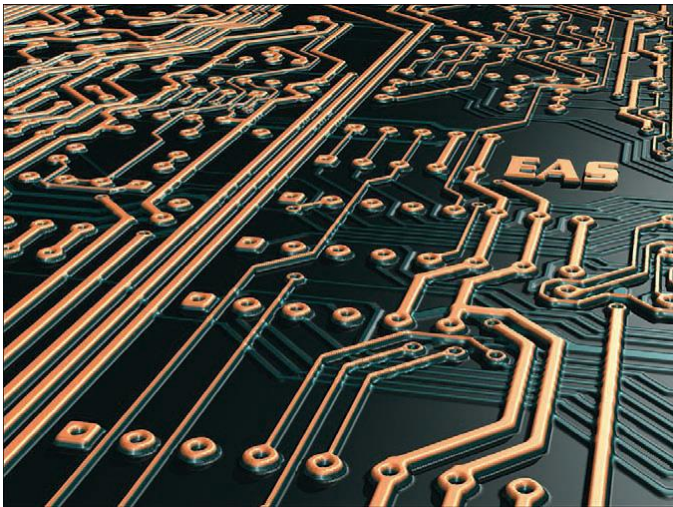
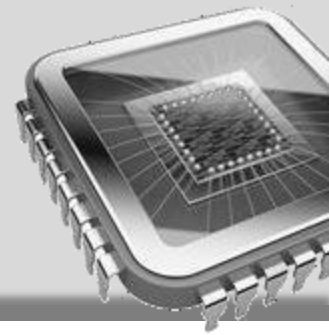
Barramento (5/5)



Importância do Barramento

- O barramento é essencial para o funcionamento eficiente e coordenado de um computador.
- Ele permite que diferentes componentes do sistema se comuniquem e compartilhem informações de forma rápida e eficaz.
- Sem um barramento bem projetado, a transferência de dados seria lenta e desorganizada, comprometendo o desempenho geral do computador.
- O barramento facilita a comunicação interna e externa, tornando o sistema mais eficiente e funcional

Barramentos



PCI-E



AGP

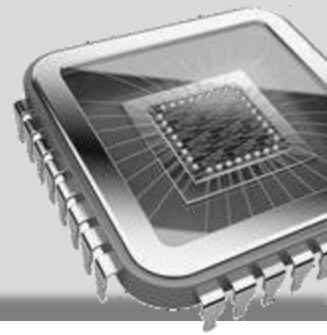


AGP



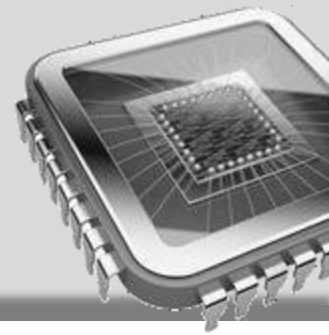
PCI-E

Unidade de Controle (1/6)



- Unidade de Controle (UC) é uma das partes fundamentais da arquitetura de um processador de computador, responsável por coordenar e gerenciar as operações internas do processador.
- Ela é essencial para o funcionamento do processador e, conseqüentemente, do sistema como um todo.

Unidade de Controle (2/6)

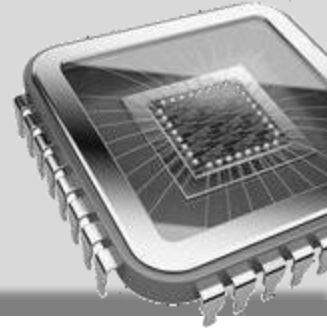


Funções Principais da Unidade de Controle

1. Interpretação de Instruções: A UC interpreta as instruções que vêm da memória e decide quais operações devem ser realizadas. Ela traduz o código de operação (opcode) da instrução em sinais de controle que dirigem as diversas partes do processador.

2. Geração de Sinais de Controle: Baseando-se na instrução a ser executada, a UC gera sinais de controle que orientam outros componentes do processador, como a Unidade Lógica e Aritmética (ULA), os registradores e a memória. Esses sinais garantem que os dados sejam manipulados corretamente e que as operações sejam realizadas na ordem certa.

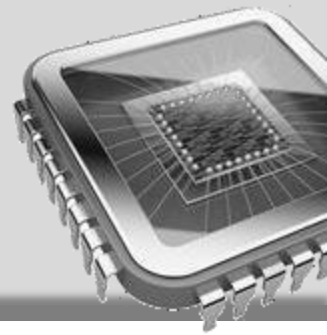
Unidade de Controle (3/6)



Funções Principais da Unidade de Controle

- 1. Sequenciamento de Operações:** A UC organiza a sequência de execução das instruções, garantindo que cada etapa do processo de execução (busca, decodificação e execução) ocorra no momento apropriado.
- 2. Gerenciamento do Fluxo de Dados:** Ela controla o fluxo de dados entre a memória, os registradores e a ULA, assegurando que os dados necessários estejam disponíveis no momento certo para as operações desejadas.

Unidade de Controle (5/6)

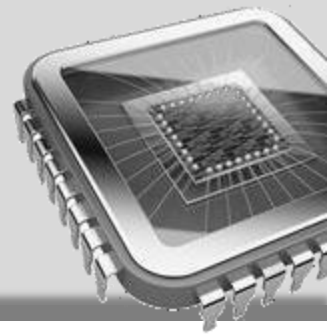


Funcionamento Geral

Durante o ciclo de execução de uma instrução, a Unidade de Controle realiza as seguintes etapas:

- 1. Busca da Instrução:** A UC envia um sinal para buscar a próxima instrução da memória e a coloca no registrador de instrução.
- 2. Decodificação da Instrução:** A UC decodifica a instrução armazenada no registrador de instrução para entender qual operação deve ser realizada.
- 3. Execução da Instrução:** A UC gera sinais de controle para que a ULA e outros componentes executem a operação especificada.
- 4. Armazenamento dos Resultados:** Após a execução, a UC pode coordenar o armazenamento dos resultados na memória ou em registradores.

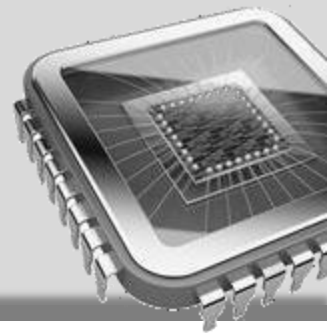
Unidade de Controle (6/6)



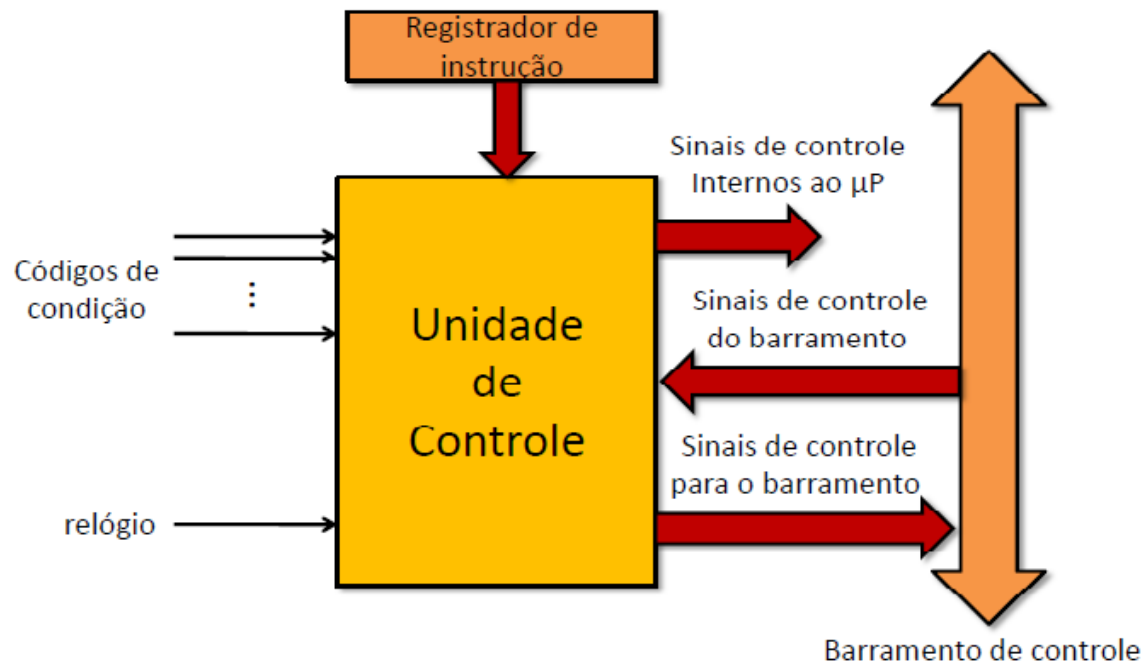
Importância da Unidade de Controle

1. A Unidade de Controle é crucial porque assegura que o processador execute as instruções corretamente e de forma eficiente.
2. Sem uma UC funcionando corretamente, um processador não seria capaz de coordenar as operações internas necessárias para a execução de programas e, portanto, não poderia realizar tarefas computacionais.

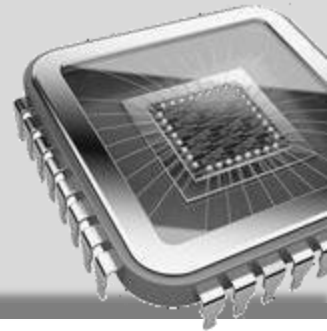
Unidade de Controle



Modelo da Unidade de Controle

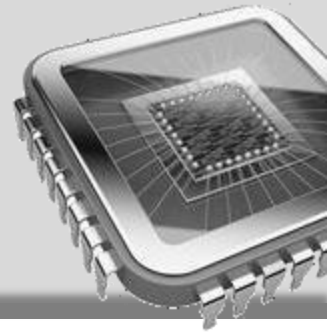


Banco de Registradores



1. O banco de registradores em uma CPU é um componente crucial que armazena dados temporários e instruções durante o processamento.
2. Registradores são pequenas unidades de armazenamento dentro da CPU que oferecem acesso extremamente rápido em comparação com a memória principal.
3. Eles desempenham papéis fundamentais na execução de instruções e no gerenciamento de dados durante o processamento.

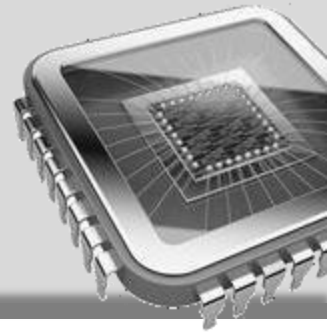
Banco de Registradores



Vantagens dos Registradores

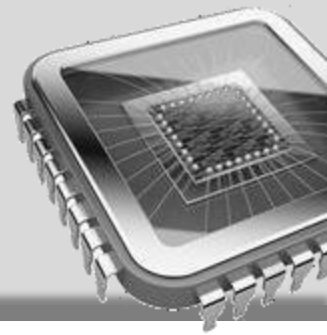
- 1. Velocidade:** Registradores são extremamente rápidos, permitindo que a CPU acesse dados e instruções com alta eficiência. Isso é crucial para o desempenho geral do processador.
- 2. Redução de Latência:** Como os registradores estão localizados dentro da CPU, a latência associada ao acesso à memória principal é minimizada.
- 3. Eficiência na Execução:** O uso de registradores permite que operações aritméticas e lógicas sejam realizadas rapidamente, melhorando o desempenho das instruções que requerem processamento intenso.

Unidade Lógica e Aritmética (1/8)



1. A Unidade Lógica e Aritmética (ULA) é um dos componentes centrais de uma CPU (Unidade Central de Processamento).
2. Ela é responsável por realizar operações aritméticas e lógicas essenciais para a execução de programas.
3. Vamos detalhar suas funções, estrutura e importância.

Unidade Lógica e Aritmética (2/8)

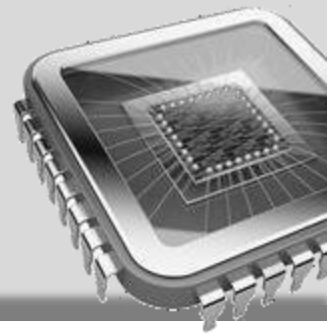


Funções da ULA

1. Operações Aritméticas:

- **Adição:** Soma de dois valores.
- **Subtração:** Diferença entre dois valores.
- **Multiplicação:** Produto de dois valores.
- **Divisão:** Quociente e resto de dois valores.
- **Incremento e Decremento:** Aumenta ou diminui o valor de um operando em uma unidade.

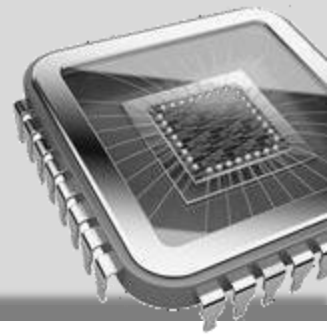
Unidade Lógica e Aritmética (3/8)



2. Operações Lógicas:

- **AND (E lógico)**: Operação que retorna verdadeiro (ou 1) se ambos os operandos forem verdadeiros.
- **OR (OU lógico)**: Operação que retorna verdadeiro se pelo menos um dos operandos for verdadeiro.
- **XOR (OU exclusivo)**: Operação que retorna verdadeiro se um, mas não ambos, dos operandos forem verdadeiros.
- **NOT (Negação lógica)**: Operação que inverte o valor lógico do operando.

Unidade Lógica e Aritmética (4/8)



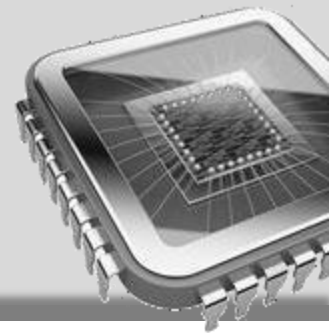
3. Operações de Comparação:

- **Igualdade:** Verifica se dois valores são iguais.
- **Desigualdade:** Verifica se dois valores são diferentes.
- **Maior que / Menor que:** Verifica se um valor é maior ou menor que outro.

4. Deslocamento e Rotação:

- **Deslocamento Lógico:** Desloca bits em uma palavra de dados para a esquerda ou direita.
- **Deslocamento Aritmético:** Semelhante ao deslocamento lógico, mas preserva o sinal do número.
- **Rotação:** Movimenta os bits ao redor da palavra de dados, sem perda de informação.

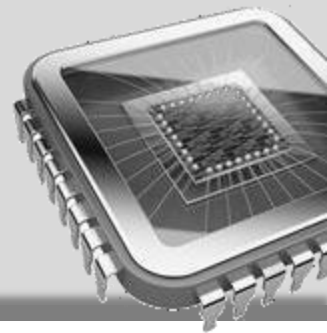
Unidade Lógica e Aritmética (5/8)



Funcionamento da ULA

- 1. Recepção de Instrução:** A ULA recebe instruções da Unidade de Controle sobre qual operação deve realizar e quais operandos utilizar.
- 2. Execução da Operação:** Com base na instrução recebida, a ULA realiza a operação aritmética ou lógica. Os operandos são geralmente fornecidos pelos registradores da CPU.
- 3. Atualização de Flags:** Após a execução da operação, a ULA atualiza os flags de status, que podem influenciar o fluxo de controle do programa (por exemplo, em instruções de salto condicional).
- 4. Armazenamento do Resultado:** O resultado da operação é armazenado em um registrador ou em um local de memória, dependendo da arquitetura e da instrução executada.

Unidade Lógica e Aritmética (6/8)



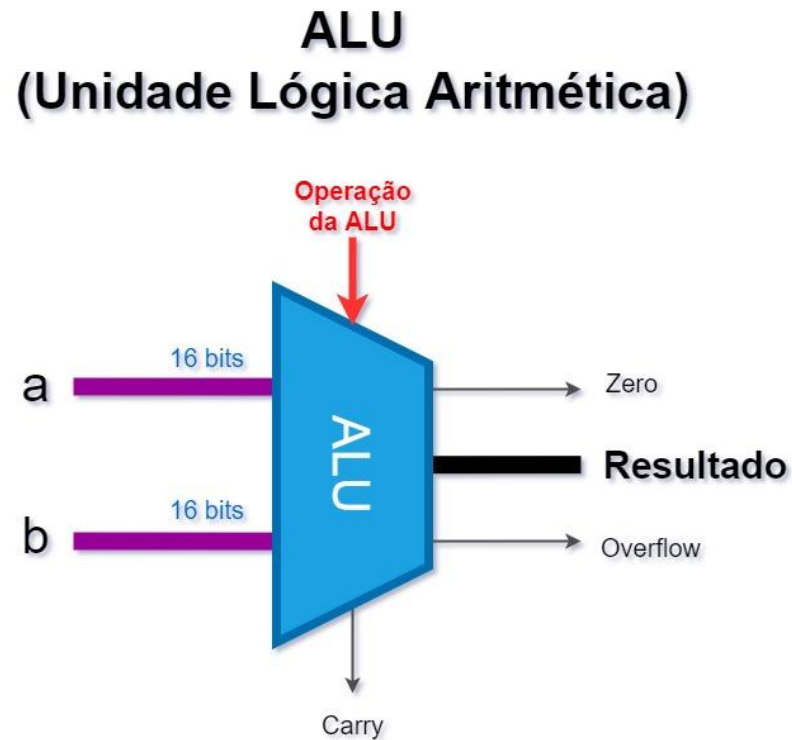
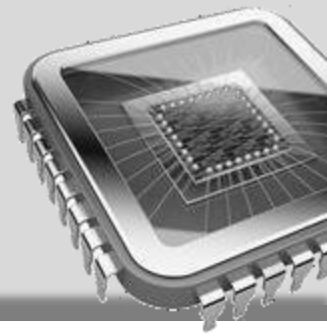
Importância da ULA

1. Execução de Operações Críticas: A ULA é responsável pela execução das operações básicas e complexas necessárias para a maioria das tarefas computacionais. Sem a ULA, uma CPU não poderia realizar cálculos ou tomar decisões baseadas em condições lógicas.

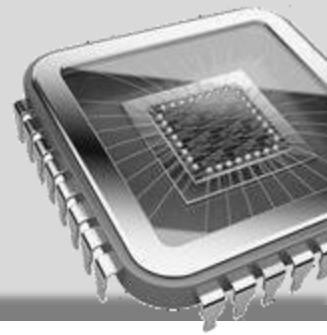
2. Desempenho do Processador: A eficiência e a velocidade da ULA afetam diretamente o desempenho geral da CPU. Uma ULA mais rápida pode realizar operações mais rapidamente, resultando em um processamento mais eficiente.

3. Funções de Controle e Decisão: Além das operações aritméticas e lógicas, a ULA também realiza comparações e decide o fluxo de execução do programa com base nos resultados das operações.

Unidade Lógica e Aritmética



Contador de Programa - PC



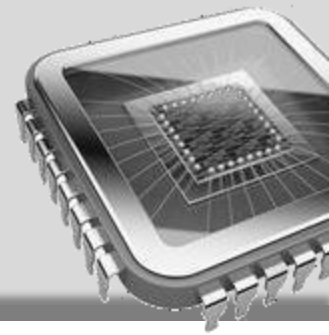
- O Contador de Programa (PC, do inglês Program Counter) é um componente da CPU (Unidade Central de Processamento) responsável por rastrear a execução das instruções de um programa.
- Ele armazena o endereço da próxima instrução que a CPU deve buscar e executar da memória.

“O PC é um registrador que guarda o endereço da próxima instrução que a CPU vai executar.”

Ou seja:

Ele diz onde o processador deve ir buscar a próxima instrução na memória.

Contador de Programa



Analogia simples

Imagine um livro:

A memória → é o livro

As instruções → são as linhas do texto

O PC → é o dedo apontando a próxima linha a ser lida

👉 Sem o dedo, você se perde na leitura.

Como o PC funciona (passo a passo)

- 1.O PC aponta para um endereço (ex: 100)
- 2.A CPU busca a instrução nesse endereço
- 3.Executa a instrução
- 4.O PC é atualizado automaticamente

O PC nem sempre segue em sequência

```
mov al, 10
```

```
cmp al, 10
```

```
je igual
```

```
mov bl, 0 ; não executa
```

igual:

```
mov bl, 1
```

O que acontece:

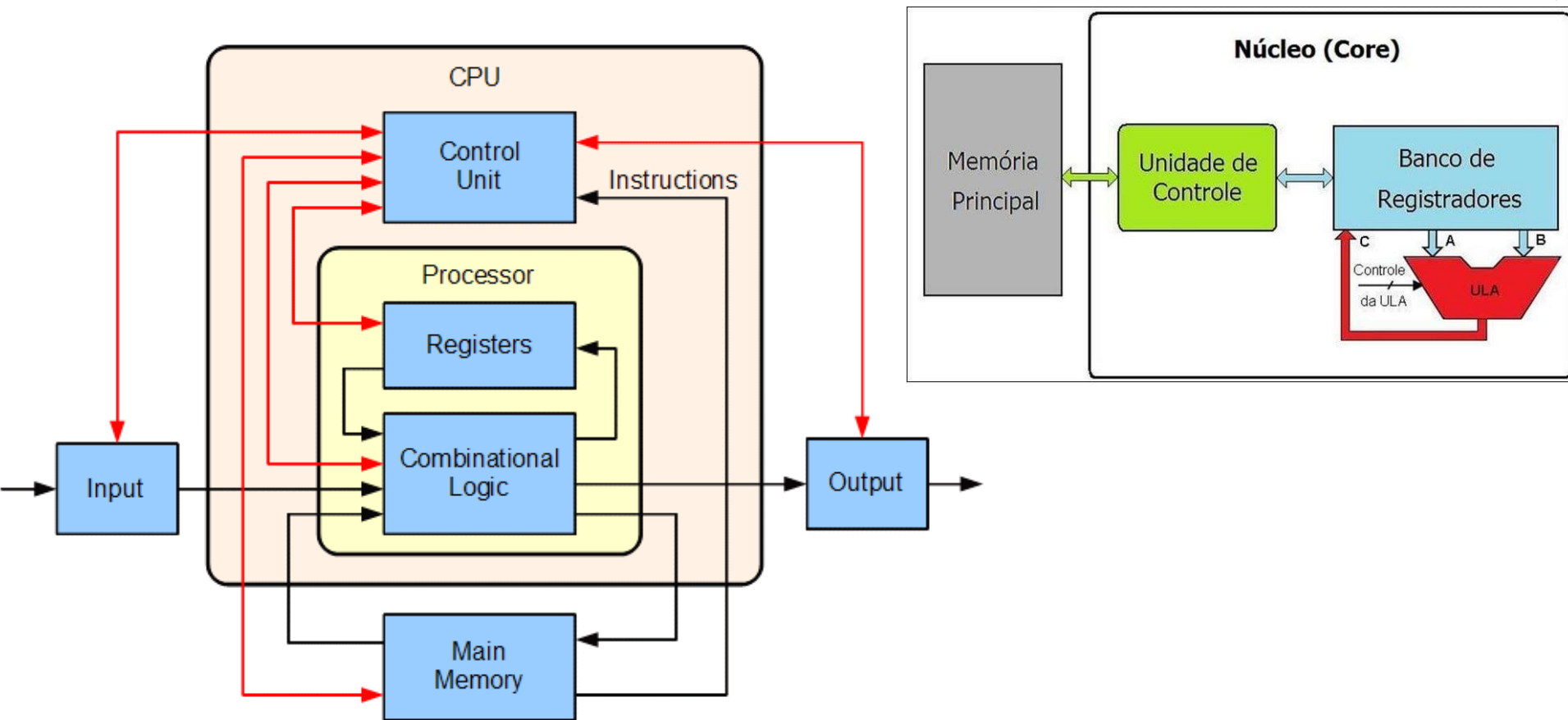
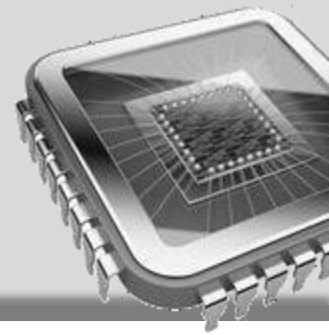
- PC ia seguir linha por linha
- Mas o `je igual` faz o PC **pular**

📌 Resultado:

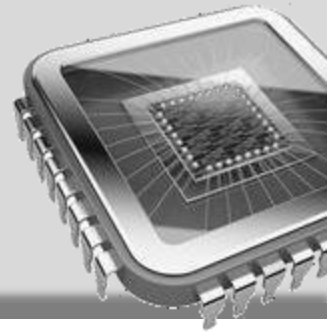
O PC muda o fluxo do programa

ARQUITETURA DE UMA CPU SIMPLES

VISÃO ABSTRATA



ATIVIDADE



1. Conceito

Operação Lógica:

AND (E lógico) → só dá 1 se **todos** forem 1

OR (OU lógico) → dá 1 se **pelo menos um** for 1

Exemplo binário:

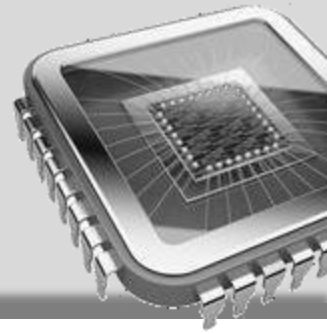
A = 1010

B = 1100

AND → 1000

OR → 1110

ATIVIDADE



Assembly (x86 – NASM simples)

AND

```
section .text
global _start

_start:
    mov al, 10    ; 00001010
    mov bl, 12    ; 00001100

    and al, bl    ; resultado em AL

; fim do programa
mov eax, 1
int 0x80
```

OR

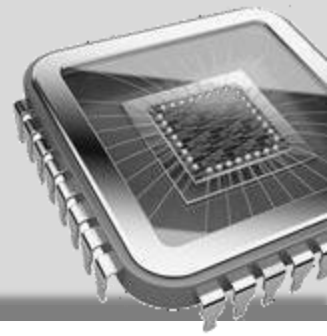
```
section .text
global _start

_start:
    mov al, 10    ; 00001010
    mov bl, 12    ; 00001100

    or al, bl     ; resultado em AL

    mov eax, 1
    int 0x80
```

ATIVIDADE

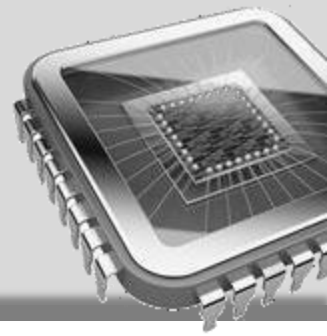


and al, bl → faz AND bit a bit

or al, bl → faz OR bit a bit

Resultado fica sempre no primeiro operando (al)

ATIVIDADE



Python

AND

```
a = 10      # 1010
b = 12      # 1100

resultado = a & b

print("AND:", resultado)
```

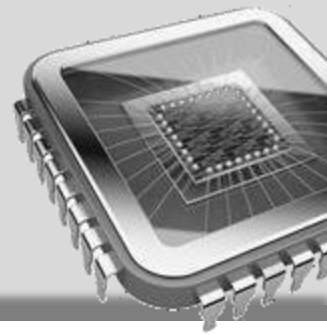
OR

```
a = 10
b = 12

resultado = a | b

print("OR:", resultado)
```

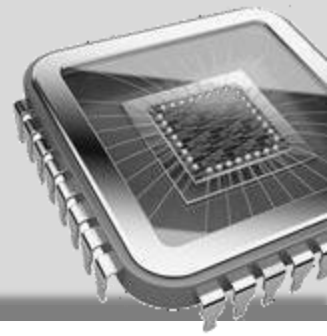
ATIVIDADE 1



Crie um programa em Python que:

1. Solicite ao usuário a entrada de **dois números inteiros**.
2. Realize as seguintes operações lógicas entre esses números:
 1. AND (&)
 2. OR (|)
3. Apresente na tela:
 1. Os valores digitados
 2. O resultado da operação AND
 3. O resultado da operação OR
4. Exiba também os valores em **formato binário** para facilitar a visualização.

ATIVIDADE 2



1. Crie um novo programa (ou adapte o anterior) que:
2. Solicite ao usuário dois números inteiros.
3. Apresente um menu com as opções:
4. 1 - Operação AND
5. 2 - Operação OR
6. Permita que o usuário escolha qual operação deseja realizar.
7. Execute a operação escolhida.
8. Exiba o resultado em:
 1. Binário